

目录

1 KEIL 和 VS Code 开发环境 1

2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline..... 5

3 接入 DeepSeek 8

4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型..... 11

5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型..... 18

6 Claude + DeepSeek-V4 大模型..... 20

7 打印 log 信息..... 22

8 在线升级..... 24

9 修订记录..... 25

1 KEIL 和 VS Code 开发环境

BSR 提供的 SDK 代码是基于 ARM Keil 或者 VS Code 开发的,代码放置在电脑的文件夹时,层级不要太深(不要超过三级),同时**文件夹命名时,不要出现中文字样**,否则可能导致 Keil 下载代码时异常。完整的 SDK 软件代码:

磁盘 (D:) > GitHub > BSR1901 > software > sdk				
名称	修改日期	类型	大小	
gui	2026/1/9 13:12	文件夹		
include	2026/1/9 13:13	文件夹		
Listings	2026/1/9 15:17	文件夹		
norflash	2026/1/9 13:12	文件夹		
Objects	2026/1/13 17:25	文件夹		
Output	2026/1/9 15:19	文件夹		
peripheral	2026/1/9 13:12	文件夹		
SCGUI	2026/1/9 13:12	文件夹		
startup	2026/1/9 13:12	文件夹		
tft_lcd	2026/1/9 13:34	文件夹		
user	2026/1/9 17:40	文件夹		
BSR1901_4MB.FLM	2025/12/23 19:16	FLM 文件	25 KB	
bsr1901_demo.uvguix.ALIENWARE	2025/12/23 19:24	ALIENWARE 文件	92 KB	
bsr1901_demo.uvguix.Thinkpad	2026/1/13 17:25	THINKPAD 文件	180 KB	
bsr1901_demo.uvguix.ZhouJunfeng	2023/8/13 19:27	ZHOUJUNFENG ...	100 KB	
bsr1901_demo.uvoptx	2026/1/13 17:25	UVOPTX 文件	27 KB	
bsr1901_demo.uvprojx	2026/1/10 8:36	ision5 Project	24 KB	
build.bat	2026/1/9 15:18	Windows 批处理...	1 KB	
byte2uint.exe	2025/1/7 22:22	应用程序	4,102 KB	
img_flower_60x160.jpg	2024/11/23 12:45	JPEG Image	63 KB	
img_star_128x128.jpg	2024/11/28 20:22	JPEG Image	14 KB	
JLinkLog.txt	2026/1/1 10:00	TXT 文件	1,599 KB	
JLinkSettings.ini	2024/2/17 14:19	配置设置	1 KB	
Keil5_disp_size_bar_v0.3.exe	2025/12/26 14:20	应用程序	51 KB	
LCD_mcuTool.exe	2026/1/4 17:06	应用程序	1,616 KB	
LCD_mcuTool.png	2026/1/4 17:22	PNG Image	28 KB	
scatter_bsr1901_demo.sct	2025/10/25 10:47	Windows Script ...	1 KB	

A black Raspberry Pi Zero W microcontroller board is shown at an angle. It features a black LCD screen in the center, a USB-C port on the left, and a blue ribbon cable attached to the back. The board has gold-colored pins along the edges and several small components like capacitors and resistors.

Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup

Debug | Trace | **Flash Download**

Download Function


☐ Erase Full Chip
 ☒ Program
☒ Erase Sectors
 ☐ Verify
☐ Do not Erase
 ☒ Reset and Run

RAM for Algorithm

Start: Size:

Programming Algorithm

Description	Device Size	Device Type	Address Range
GEK1901 Flash	4M	Ext. Flash SPI	00000000H - 003FFFFFFH

Start: Size:

把 SDK 提供的 BSR1901.FLM 文件放到: C:\Keil_v5\ARM\FIash 目录下，如下图所示。

磁盘 (D:) > Keil_v5 > ARM > FIash				
名称	修改日期	类型	大小	
ADuC7124_6.FLX	2015/7/8 16:24	FLX 文件	13 KB	
ADuC7229.FLX	2015/7/8 16:25	FLX 文件	15 KB	
ADUCMxxx.FLM	2015/7/8 17:20	FLM 文件	12 KB	
ADUCMxxx_128.FLM	2015/7/8 17:20	FLM 文件	12 KB	
AM29F160DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F160DT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DTx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x033.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	13 KB	
AM29x128.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	13 KB	
AM29x128.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	13 KB	
AM29x800BB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800BBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800BT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800BTx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800DBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
FlashOS.h	2022/12/1 14:29	C/C++ Header	4 KB	
GEK1901_4MB.FLM	2025/12/9 11:29	FLM 文件	25 KB	
K8P5615UQA_x2.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	11 KB	
LPC18xx43xx_MX25V8035F.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	112 KB	
LPC18xx43xx_S25FL032.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	77 KB	
LPC18xx43xx_S25FL064.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	77 KB	
LPC407x_8x_S25FL032.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	34 KB	

如果在硬件连接了 reset pin 的条件下，碰到异常的提示，可以设置一下红色框框：

HW : V9.40 dll : V6.94a

FW : J-Link V9 compiled May 7 2

Port: SW Max 1 MHz Auto Clk

☒ Automatic Detection ID CODE:

☐ Manual Configuration Device Name:

Add Delete Update IR len:

Connect & Reset Options

Connect: with Pre-res Reset: Reset Pin

☒ Reset after Connect

Cache Options

☒ Cache Code ☐ Verify Code Download

☒ Cache Memory ☐ Download to Flash

Download Options

Interface

☒ USB ☐ TCP/IP

Scan

State: ready

TCP/IP

Network Settings

IP-Address: 127 . 0 . 0 . 1 Port (Auto: 0

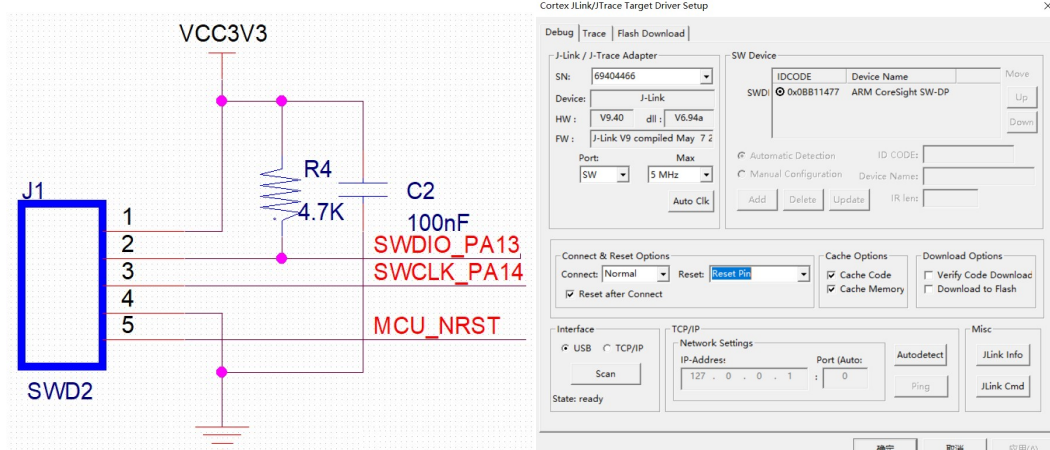
Autodetect Ping

Misc

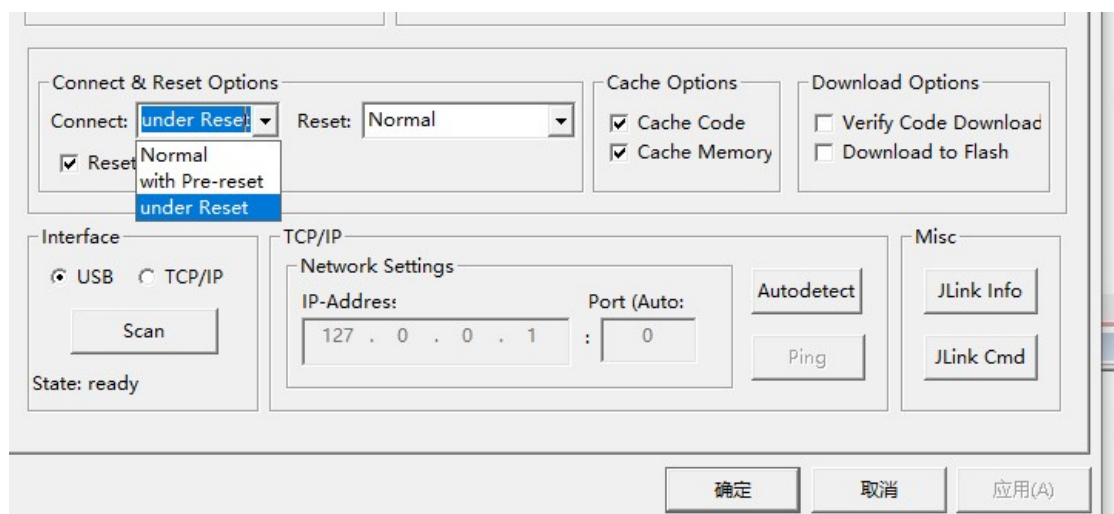
JLink Info

JLink Cmd

确定 取消 应用(A)



特别说明一下，1901 芯片的 PAD01 和 PAD00 是 SWD 下载口，如果把 SWD 和 SWCLK 复用成 GPIO 口，一旦程序运行起来了，SWD 和 SWCLK 就无法下载程序了。这个时候需要把芯片的 RESETn 接到调试器对应的管脚上去，下载时先复位 CPU，让 I/O 回归默认状态（SWD/SWCLK 功能），就能正常下载了。调试器在芯片刚复位、还没跑你代码的瞬间，抢先建立 SWD 连接。



下载前勾选：硬件复位后连接 / Connect under reset

- Connect 选 under Reset ☒
- Reset 选 Normal ☒
- 勾选 Reset ☒

选项

适用场景

Normal（正常连接）

芯片空闲、SWD 口未被复用

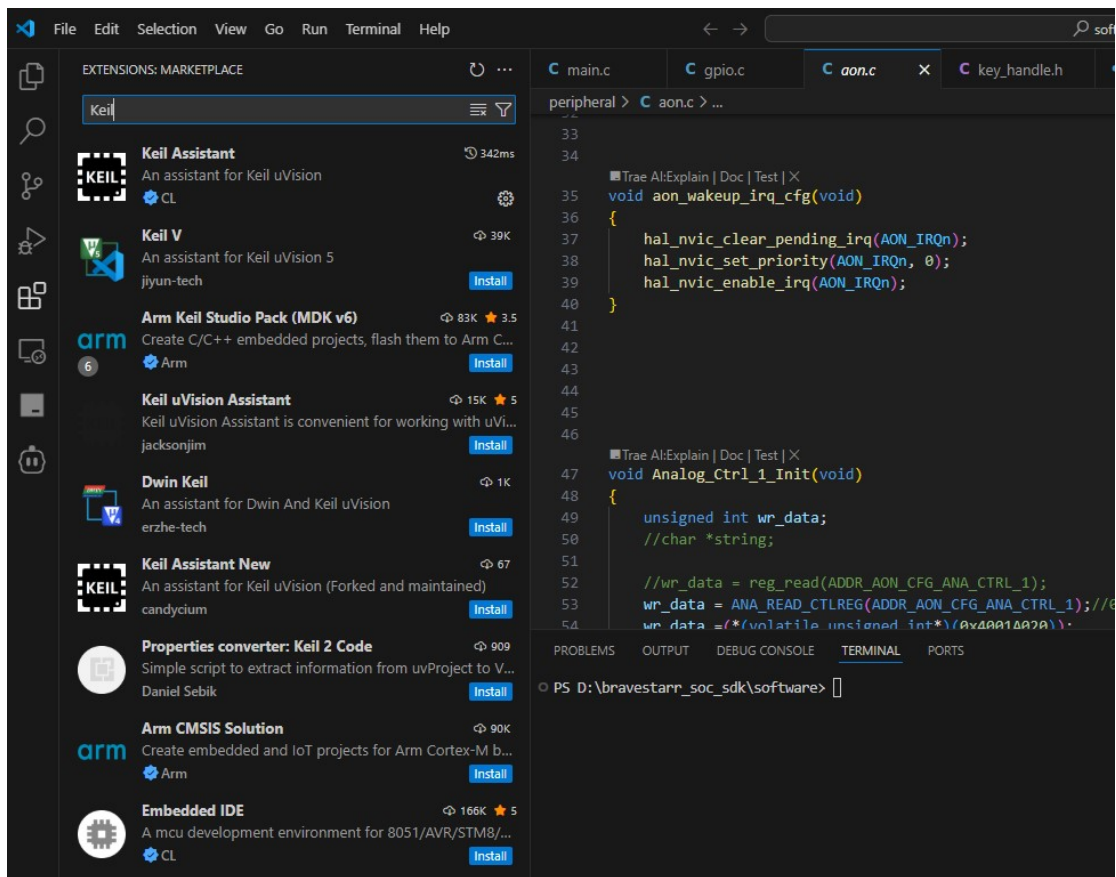
with Pre-reset（预复位）

芯片运行中，需要先复位再连接

under Reset（复位下连接）

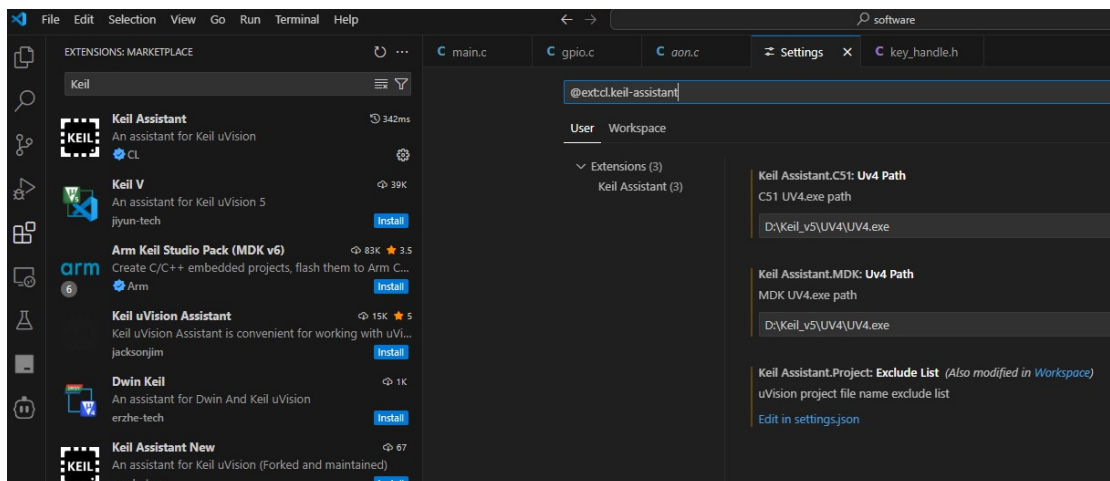
SWD 口被复用、芯片卡死、低功耗模式

2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline



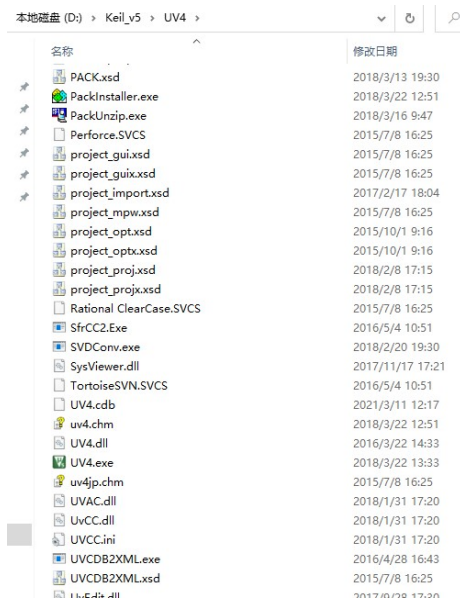
添加 Keil 环境变量 (让 VS Code 能够顺利找到我们的 Keil)

在 Keil 助手的 setting 菜单中, 指定一下本地电脑的 Keil 工具的路径。

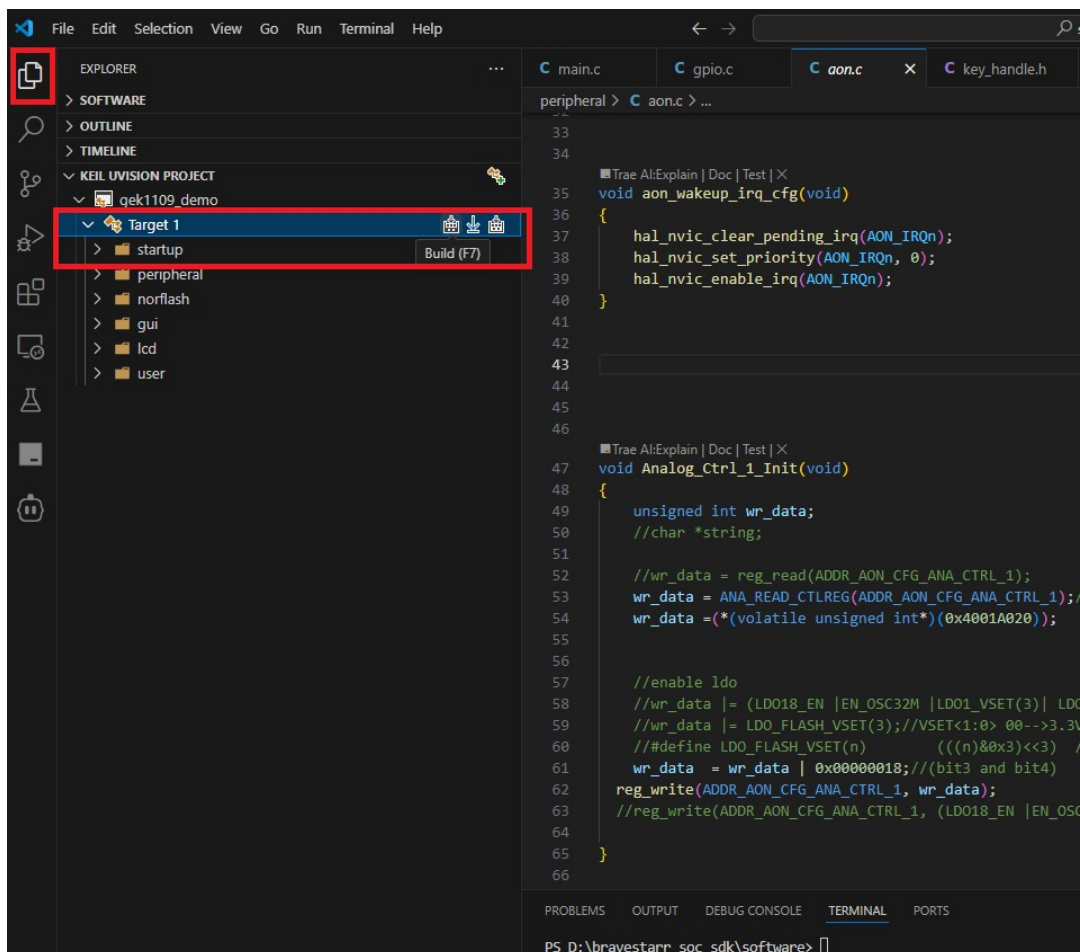


我的工程中没有 C51 的部分, 可以不填。

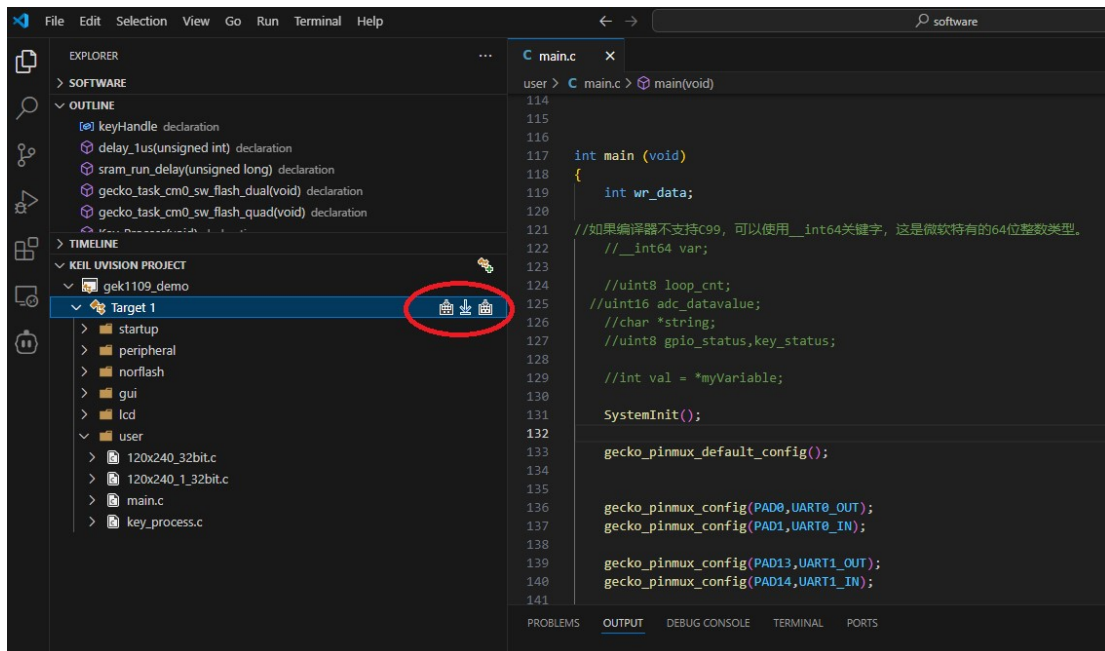
找到你本地电脑上安装的 Keil，把这个路径复制到 Keil Assistant.



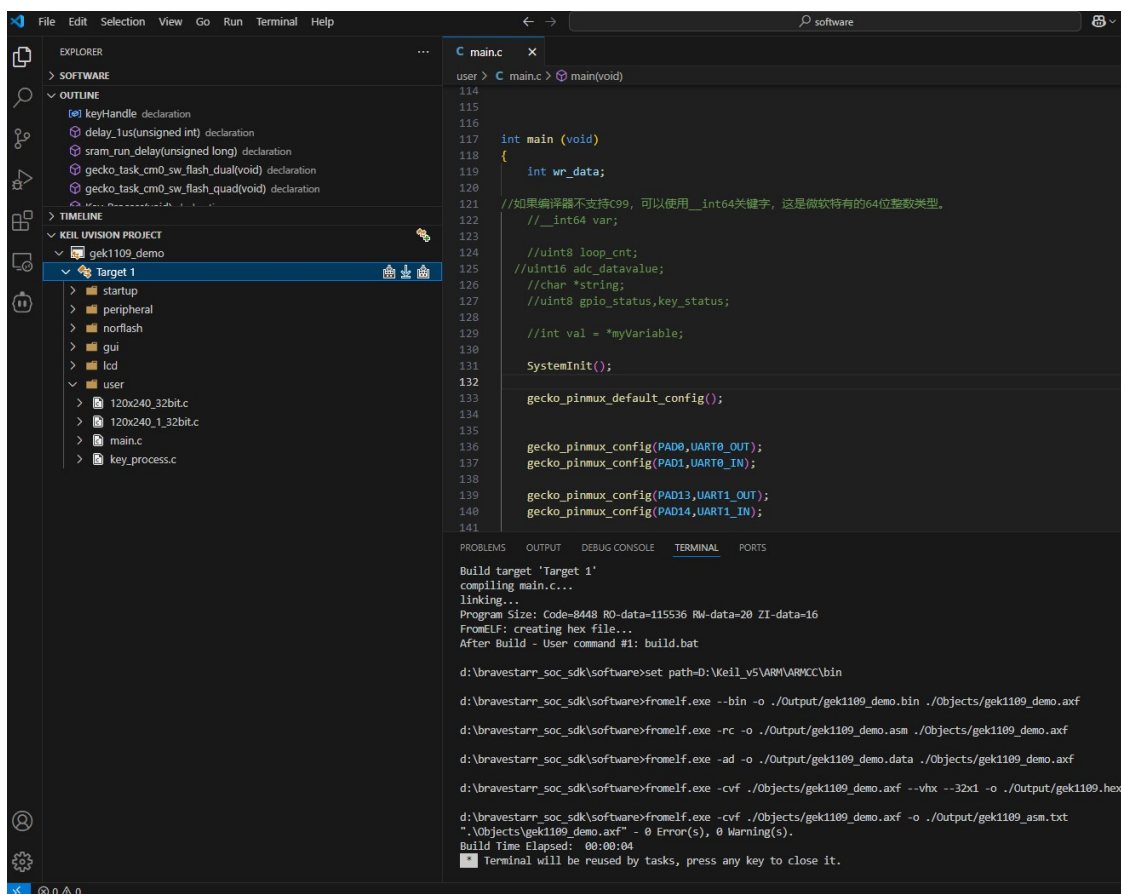
加载 Keil 工程文件



在 VS Code 中进行编译工程以及烧录程序

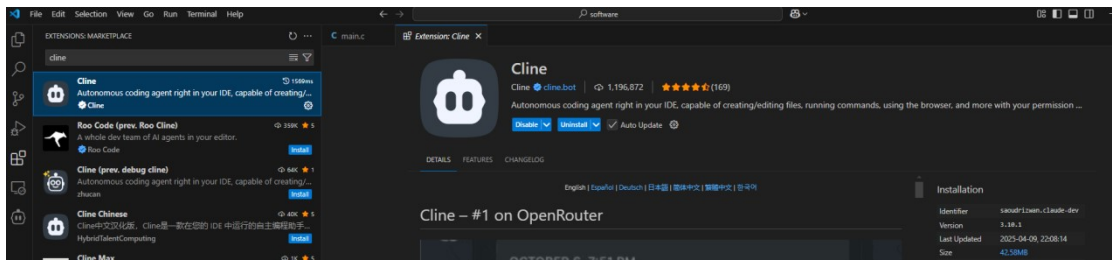


编译出来的结果跟 Keil 是一样的。



可以看到编译出来的信息是正确的。

在 VS Code 中安装 Cline

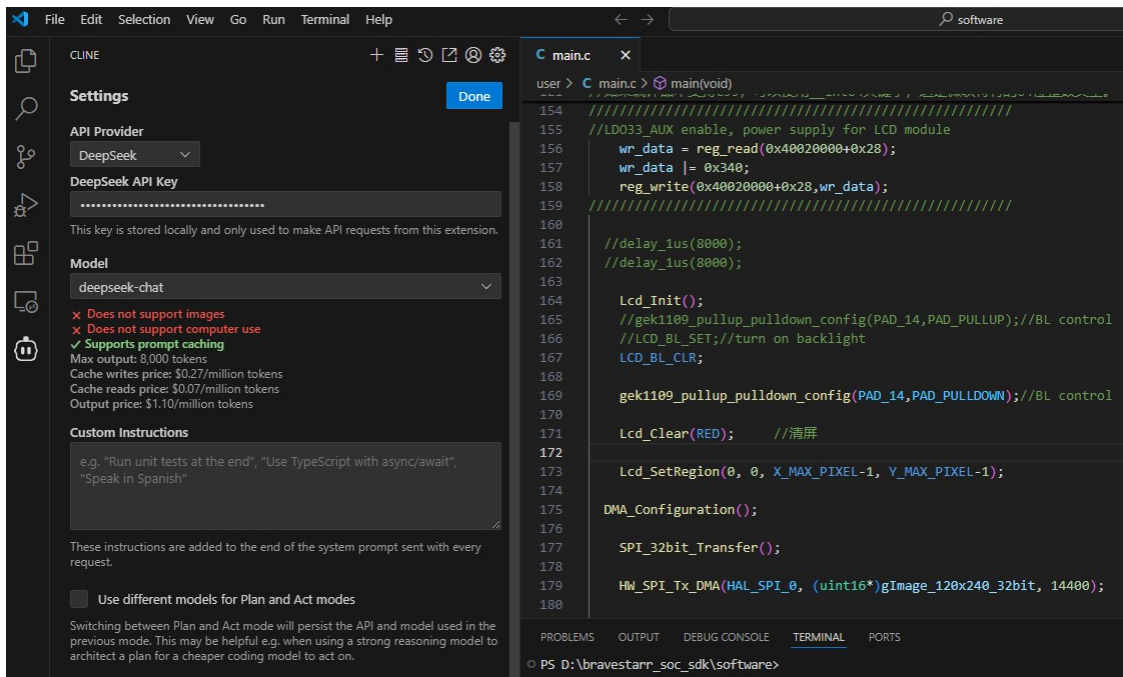


Cine 是 Visual Studio Code 中非常重要的一个插件，可以认为是一个 MCP 的 Client。

同时我们需要在 Cline 的 Setting 菜单中，添加你期望接入的大模型，在这里，我们选择 DeepSeek API 接入。

3 接入 DeepSeek

推荐直接使用 DeepSeek 的 API 接入



在申请 DeepSeek API，获取 API Key 的时候，这个过程是需要付费的，我已经付费试用过了。



申请 API Keys 的地址: https://platform.deepseek.com/api_keys

deepseek 开放平台

API keys

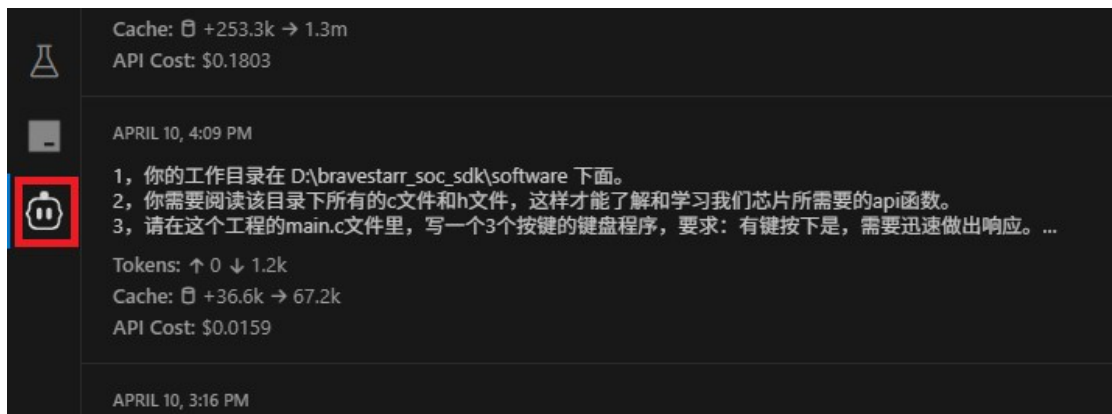
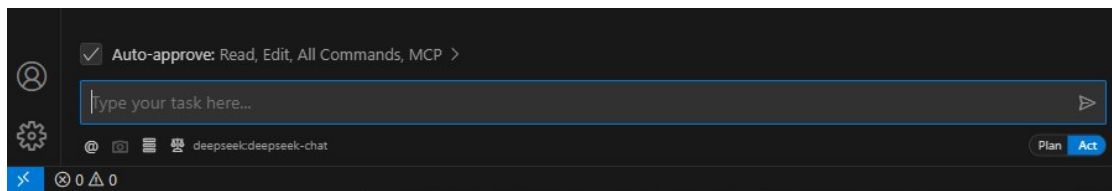
列表内是你的全部 API key，API key 仅在创建时可见可复制，请妥善保存。不要与他人共享你的 API key，或将其暴露在你的浏览器或其他客户端代码中。为了保护你的帐户安全，我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key。我们未对 2024 年 4 月 25 日前创建的 API key 的使用情况进行追踪。

名称	Key	创建日期	最后使用日期
13817016973's key	sk-ffe1e*****1405	2025-04-08	2025-04-22

创建 API key

Cline 结合 DeepSeek 写代码还是非常快，对代码的理解比人快。

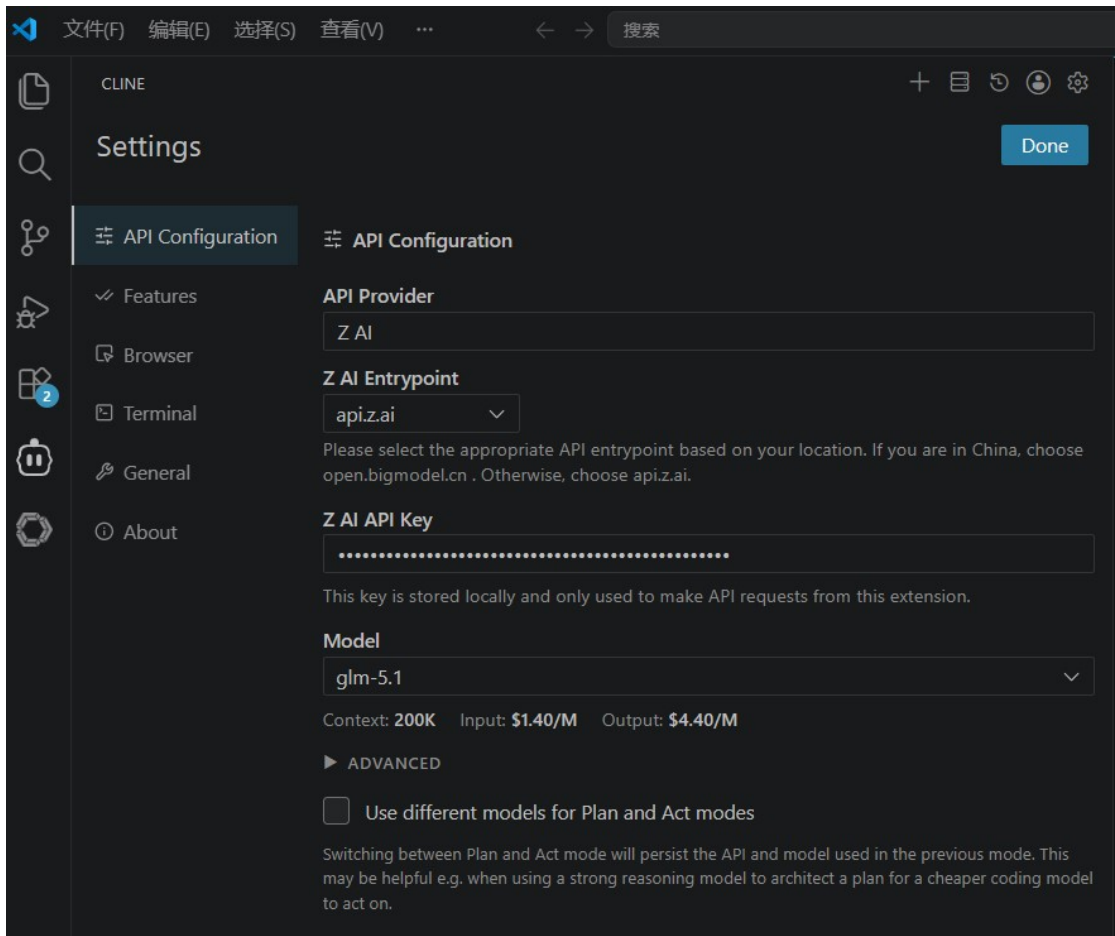
下面我们让 Cline 来调用 DeepSeek 在我们的 1109 sdk 的基础，按照我们的要求，自动完成我们代码需求：



上面的这个提示词，是我给 Cline 下达新任务写的，工程师可以参考我这个提示词，构建新的任务提示词。

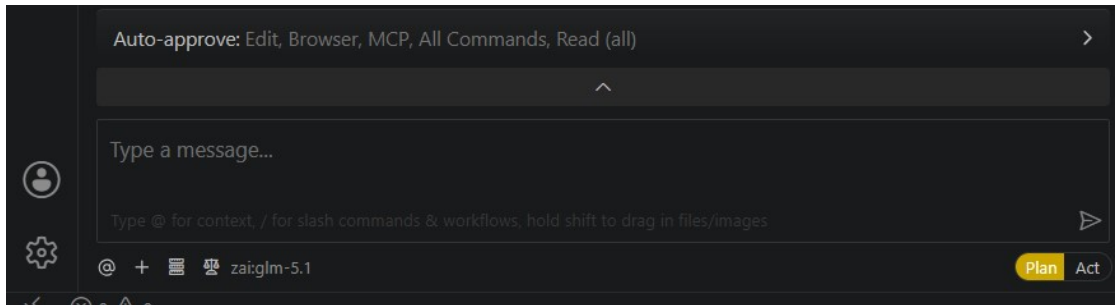
Cline 完成代码之后，可以在 Keil 中下载代码到 1901 芯片中，验证是否已经符合工程师的要求。

增加智谱的 glm-5.1 大模型:



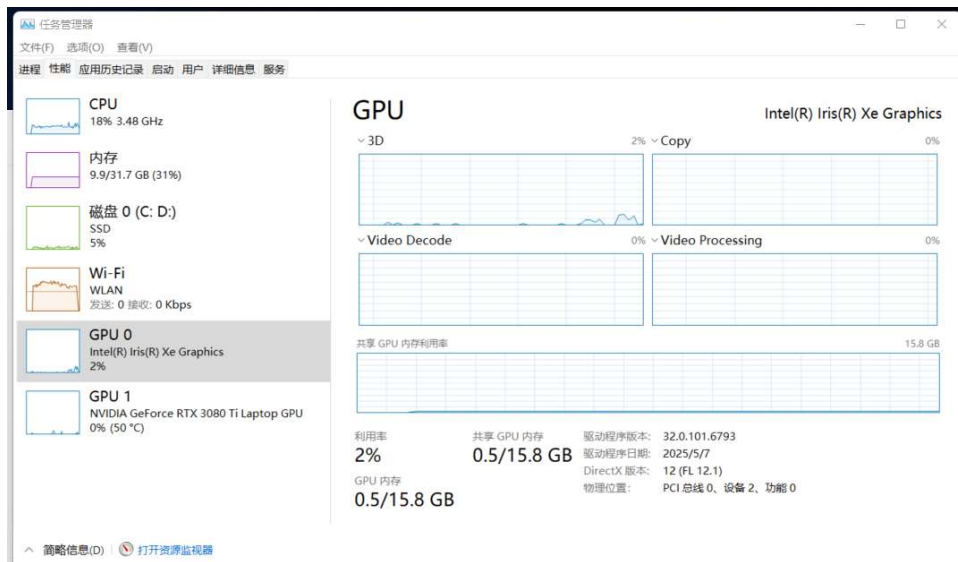
<https://bigmodel.cn/apikey/platform>

申请 api key



4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型

我们也可以本地部署大模型，本地部署的好处是省去了 token 费用，不需要支付调用大模型的年费，同时所有的数据都在本地，安全性和保密性更好。我的本地电脑硬件是这样的：



```
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Welcome to Ollama!

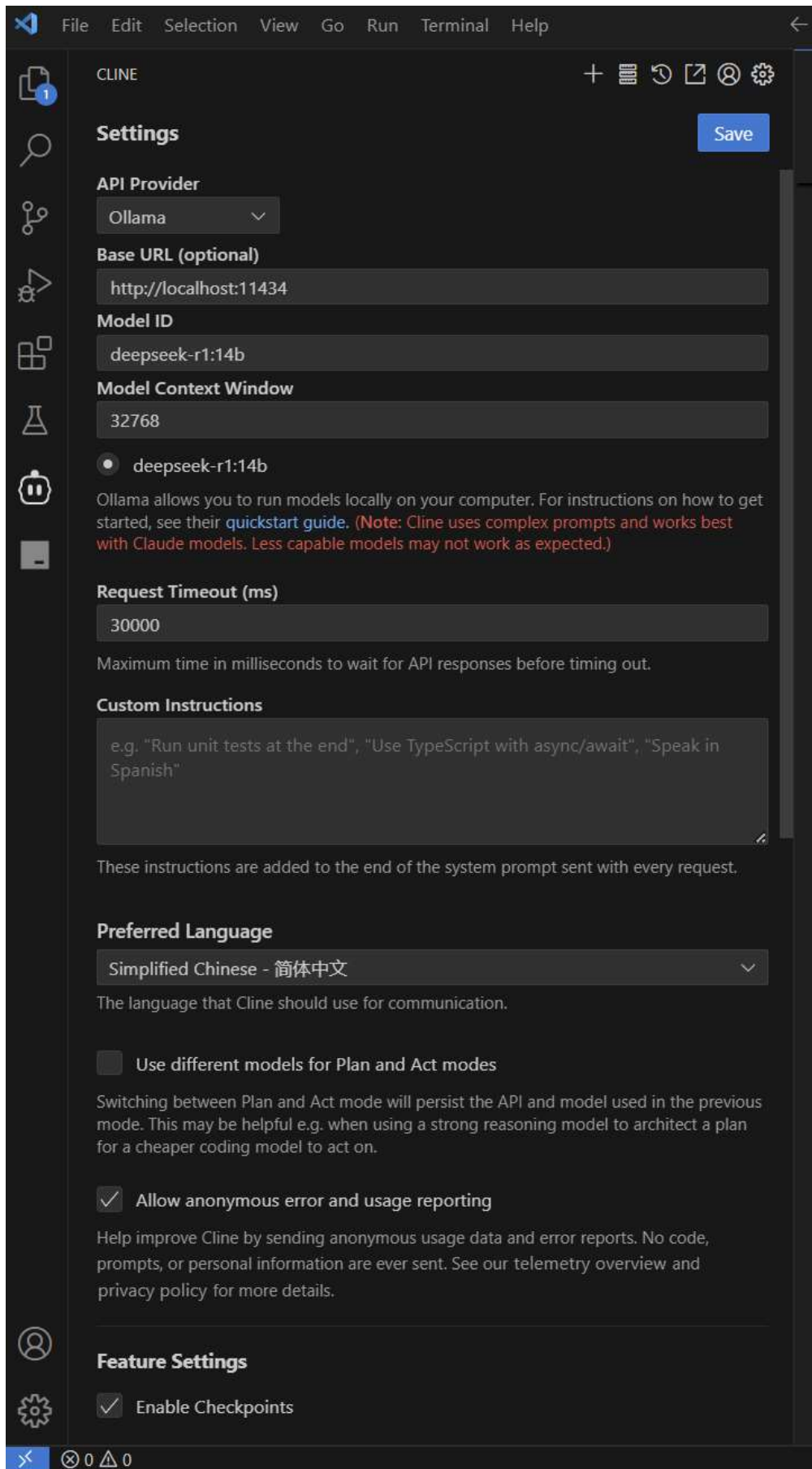
Run your first model:

ollama run llama3.2

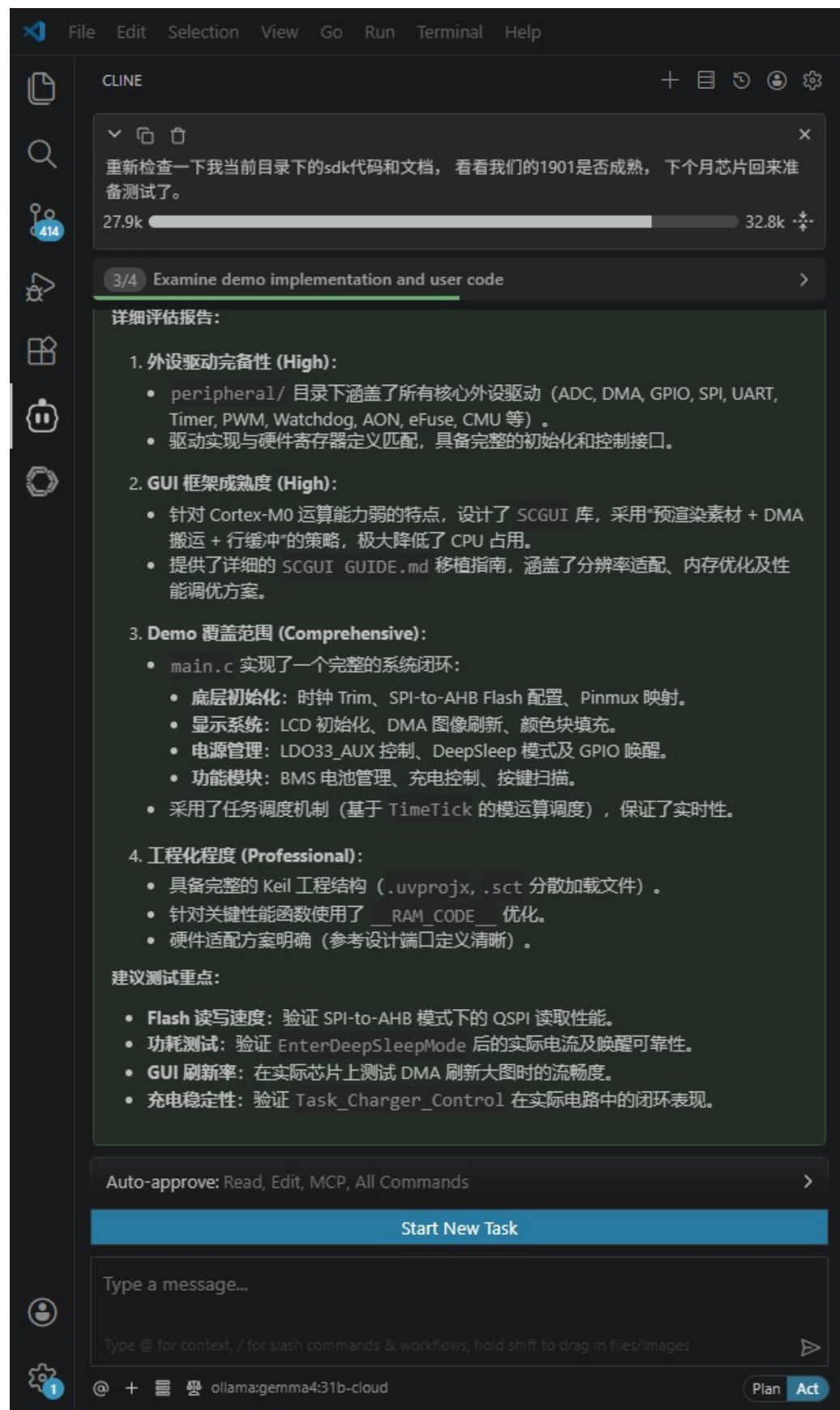
PS C:\WINDOWS\system32> ollama -v
ollama version is 0.7.0
PS C:\WINDOWS\system32> ollama run deepseek-r1:14b
pulling manifest
pulling 6e9f90f02bb3: 49% | 4.4 GB/9.0 GB 77 MB/s 59s
```

```
PS C:\Users\ALIENWARE> ollama -v
ollama version is 0.7.0
PS C:\Users\ALIENWARE>
PS C:\Users\ALIENWARE> ollama run qwen3:14b
pulling manifest
pulling a8cc1361f314: 17% | 1.6 GB/9.3 GB 64 MB/s 1m59s
```

```
PS C:\Users\ALIENWARE> ollama -v
ollama version is 0.7.0
PS C:\Users\ALIENWARE>
PS C:\Users\ALIENWARE> ollama run qwen3:14b
pulling manifest
pulling a8cc1361f314: 100% | 9.3 GB
pulling eb4402837c78: 100% | 1.5 KB
pulling d18a5cc71b84: 100% | 11 KB
pulling cff3f395ef37: 100% | 120 B
pulling 78b3b822087d: 100% | 488 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
```



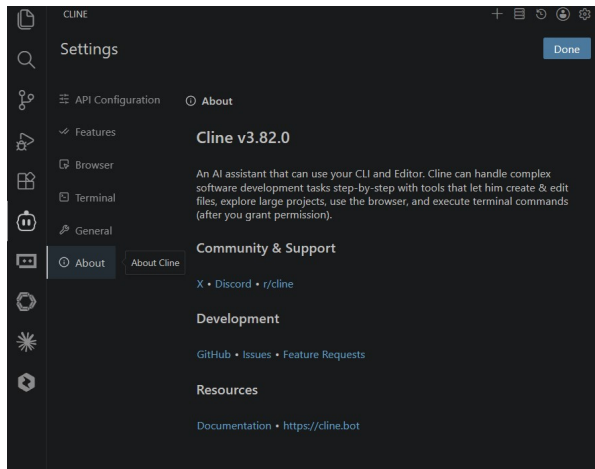
Ollama 运行 google/gemma3:31b 大模型



图片的底部显示的大模型是 ollama:gemma4:31b-cloud

在最新的 Cline v3.82.0 中，有时候经常会有这个提示而中断任务，比较讨厌：

Cline uses complex prompts and iterative task execution that may be challenging for less capable models. For best results, it's recommended to use Claude 4.5 Sonnet for its advanced agentic coding capabilities.



为了解决这个问题，减少它的错误，需要做一下配置优化：

1，关闭 Native Tool Call

在 Features 设置里把 Native Tool Call 关掉，强制使用通用 XML 格式调用工具，大幅降低格式错误概率。

2，开启 Strict Plan Mode

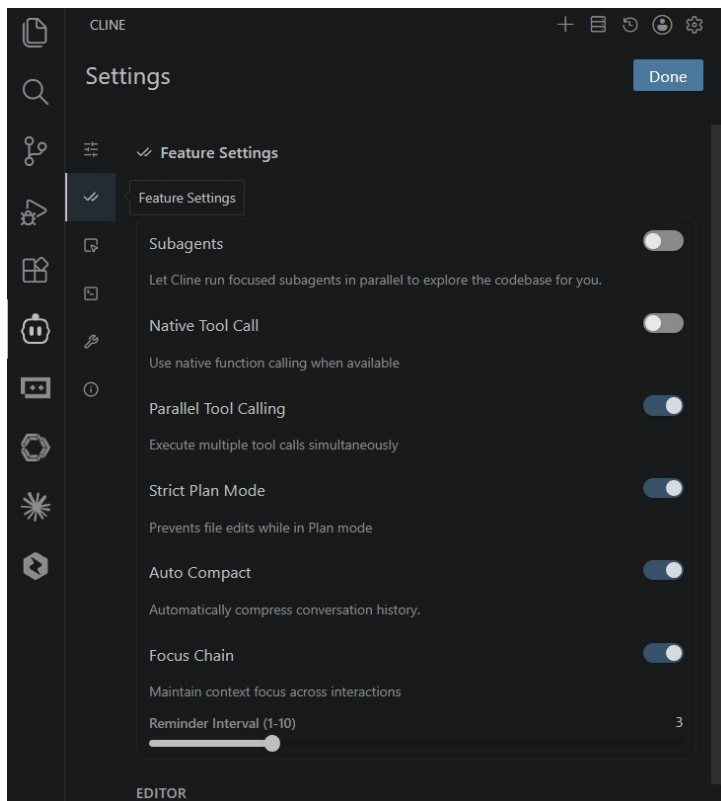
强制模型先写计划再执行，避免乱输出工具调用，减少格式错误。

3，把 Reminder Interval 调低

把滑块调到 1-3，减少模型“忘记规则”的概率

4，开启 Use compact prompt

简化提示词，降低模型理解压力。



CLINE

+

☰

↺

👤

⚙️

📄

🔍

🔗

🔧

📁

📌

📊

🔍

🌟

🏠

Settings

Done

EDITOR

Feature Tips

Show rotating tips during the thinking phase to help you discover Cline features.

Background Edit

Allow edits without stealing editor focus

Checkpoints

Save progress at key points for easy rollback

Cline Web Tools

Access web browsing and search capabilities

EXPERIMENTAL

Yolo Mode

Execute tasks without user's confirmation. Auto-switches from Plan to Act mode and disables the ask question tool. Use with extreme caution.

Double-Check Completion

Rejects the first completion attempt and asks the model to re-verify its work against the original task requirements before accepting.

Lazy Teammate Mode

Sometimes Cline just isn't feeling it today. For entertainment purposes only.

ADVANCED

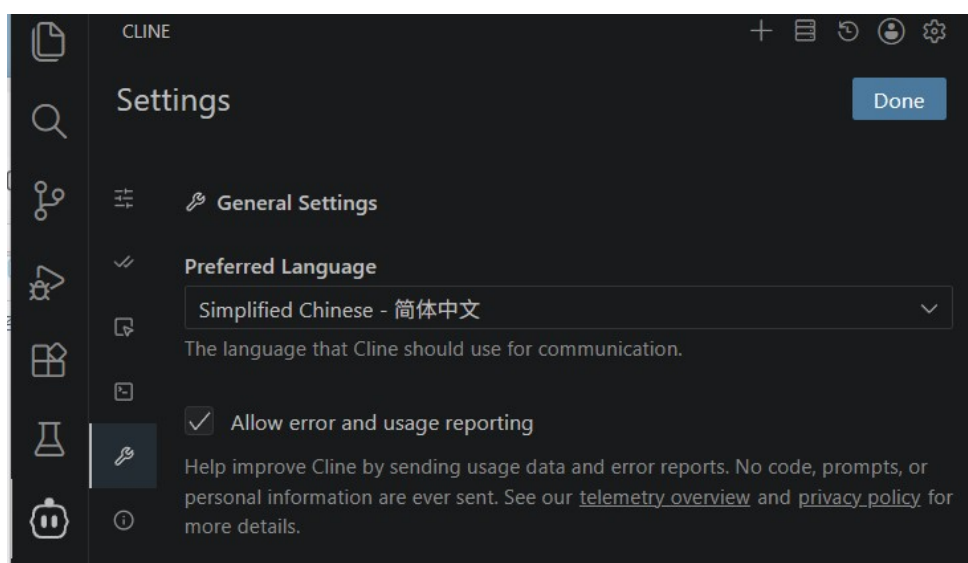
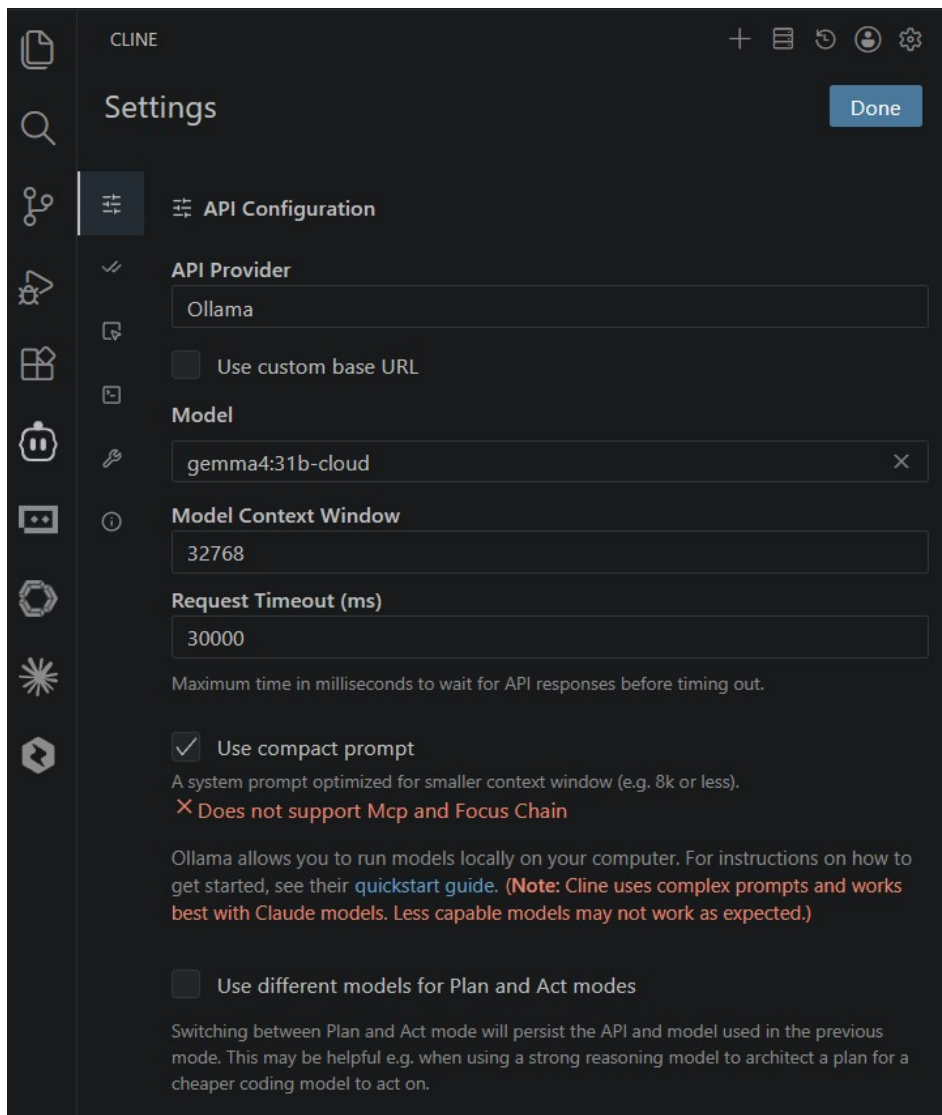
Hooks

Enable lifecycle and tool hooks during task execution.

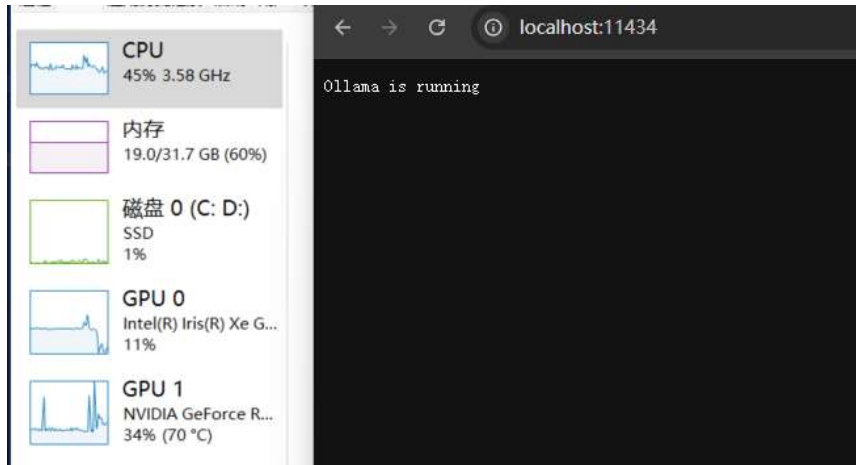
MCP Display Mode

Controls how MCP responses are displayed

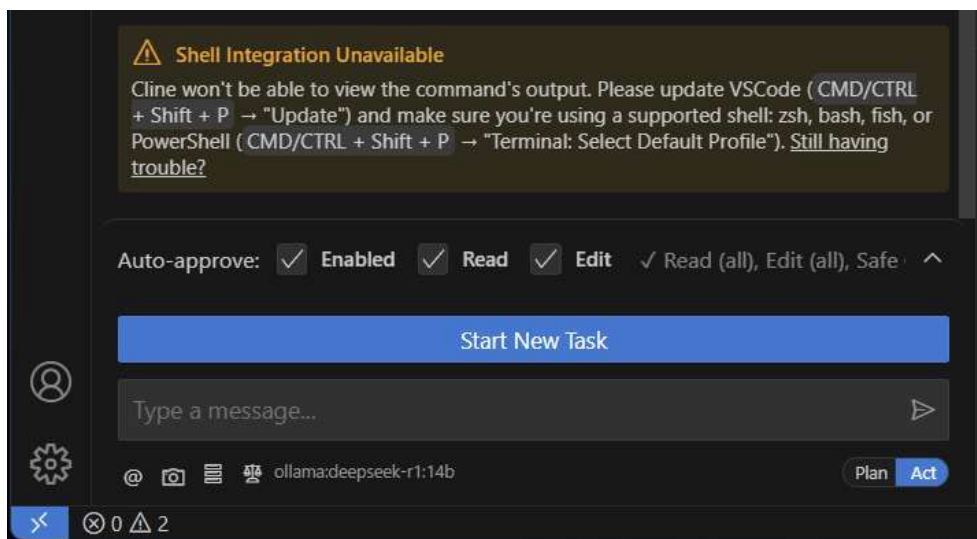
Plain Text



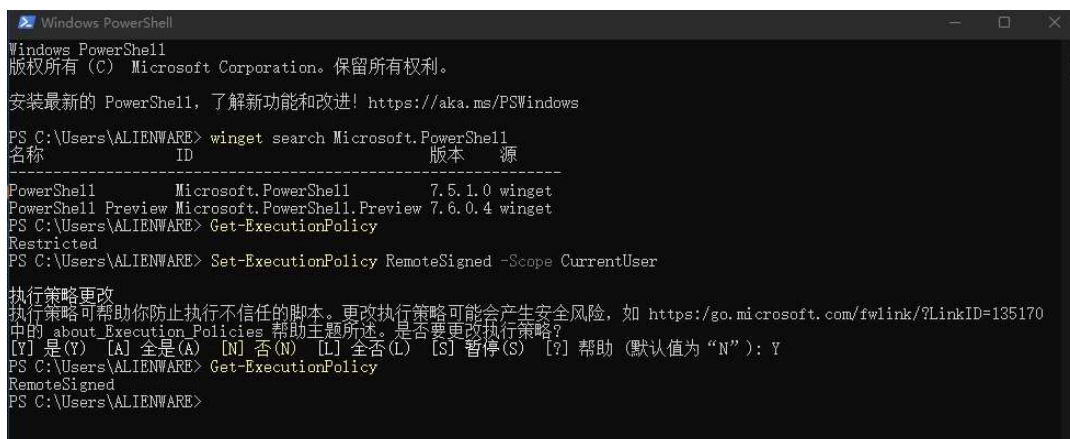
Cline 所有的配置都在上面，配置完成，这个提示没有了，不会中途中断任务。



如果你在使用 Cline 的时候有这个提示:



这是因为 Windows PowerShell 的安全策略设置导致的，按照下面的设置改一下就可以了。



Get-ExecutionPolicy

对于 VS Code 中的开发工作，一般建议使用 RemoteSigned 策略。它允许本地创建的脚本不受限制地运行，同时维护下载脚本的安全性。

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

此时策略将会调整为 RemoteSigned

5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型

因为 Ollama 订阅政策的变化，算力收费，免费用户 API 调度变慢，已经不适合程序员了。在此我推荐 LM Studio 部署 Gemma4 和 Qwen3.6, 测试下来速度还可以的，非常好用。

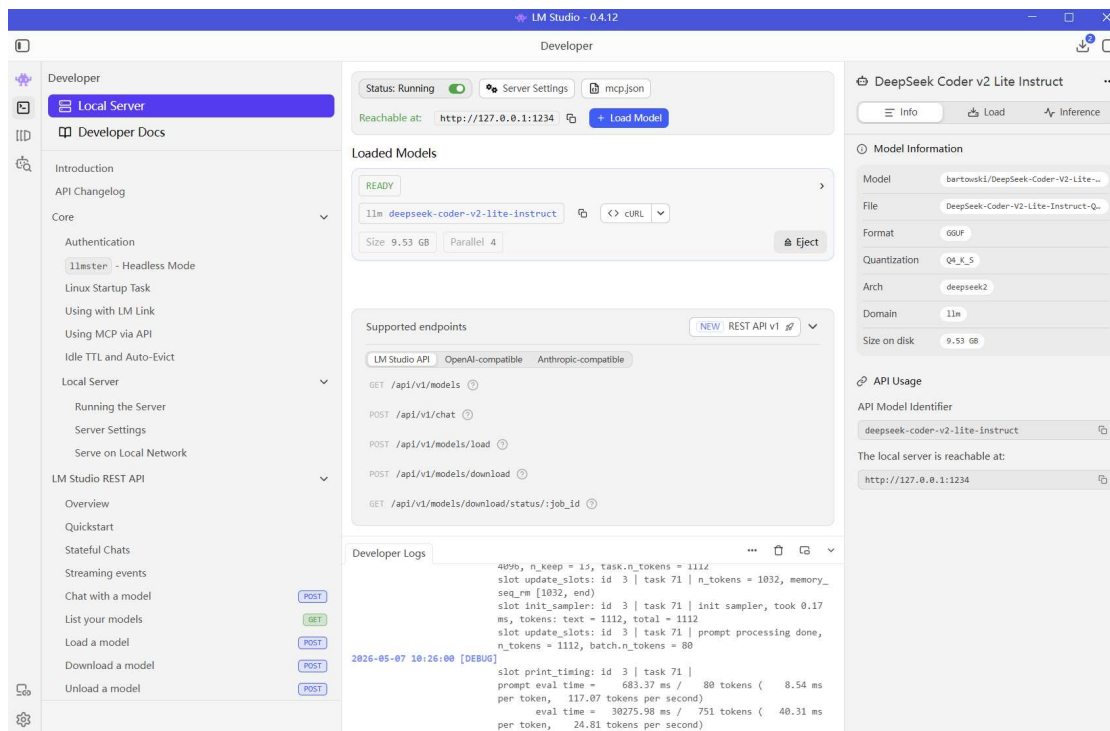
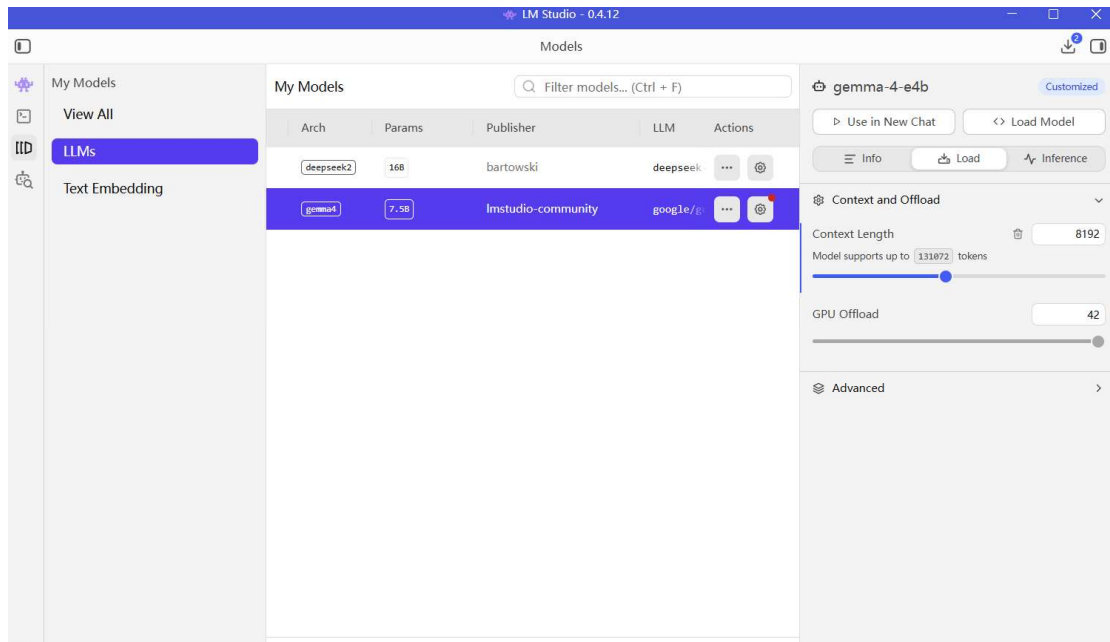
搜查 Continue 这个插件， 安装这个插件，这个插件会 autodect 本地大模型。

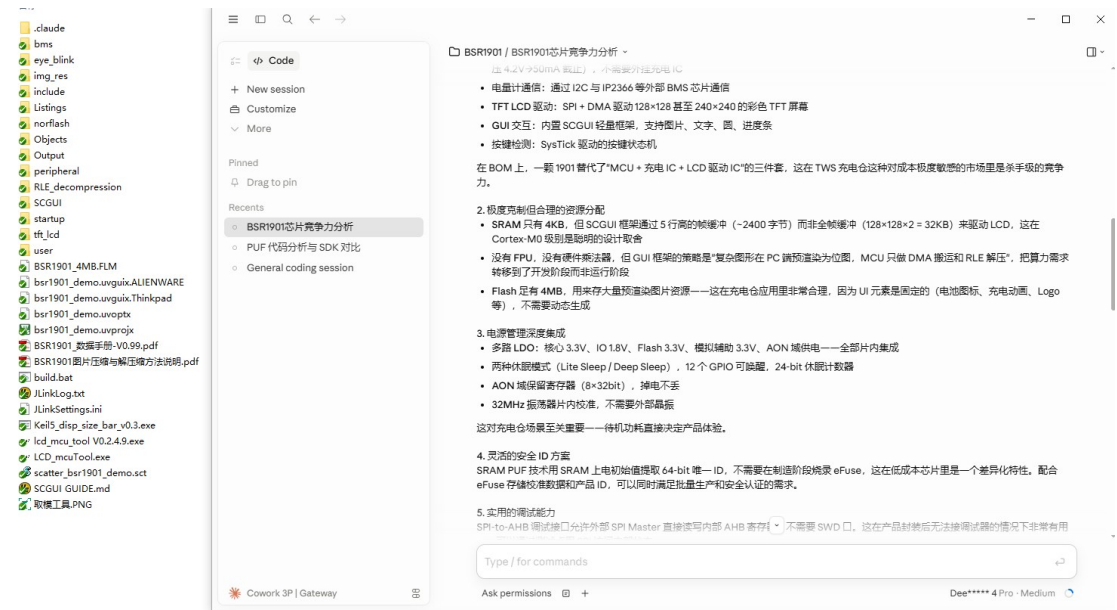


可以看到我的 Continue 工具显示是 google/gemma-4-e4b 的大模型。

安装 LM Studio，下载能适配你的电脑配置的大模型。

LM Studio 比 Ollama 的配置更灵活， 可以 Partial GPU Offload Possible





Claude 从 1.6259.1 版本开始，Anthropic 强制要求网关配置的 inferenceModels 必须是官方 Claude 模型(如 claude-sonnet-4-5)，不接受 DeepSeek 这类第三方模型 ID。一旦更新了 Claude Desktop 客户端，所有的配置都会失效。

解决办法是：

名称	修改日期	类型	大小
app-1.8555.2	2026/5/25 10:09	文件夹	
Update.exe	2026/5/24 19:22	应用程序	1,961 KB

anthropicClaude

共享查看

复制路径

粘贴快捷方式

剪贴板

移动到

复制到

组织

删除

重命名

新建

新建项目

轻松访问

新建文件夹

打开

编辑

属性

历史记录

打开

全部选择

全部取消

反向选择

选择

名称	修改日期	类型	大小
app-1.5354.0	2026/5/3 14:34	文件夹	
packages	2026/5/24 19:23	文件夹	
app.ico	2026/5/3 14:35	图标	15 KB
claude.exe	2026/5/24 19:22	应用程序	355 KB
Squirrel-CheckForUpdate.log	2026/5/25 9:52	文本文档	366 KB
Squirrel-Shortcut.log	2026/5/24 19:23	文本文档	3 KB
Squirrel-Update.log	2026/5/24 19:23	文本文档	3 KB

按照上面的操作，立刻恢复成可以正常使用的 DeepSeek 第三方模型。

7 打印 log 信息

通过硬件 UART 打印 log，是最通用、方便的调试方法。

打印 log 信息的方法：

```
adc_voltage_ch5=Get_Vbat_Voltage();  
printf("\r\nGet_Vbat_Voltage adc_voltage_ch5 = %d",adc_voltage_ch5);  
//printf("\r\n\nGet_Vbat_Voltage adc_voltage_ch5 = 0x%x",adc_voltage_ch5);  
//printf("gek1109_sdk\r\n");
```

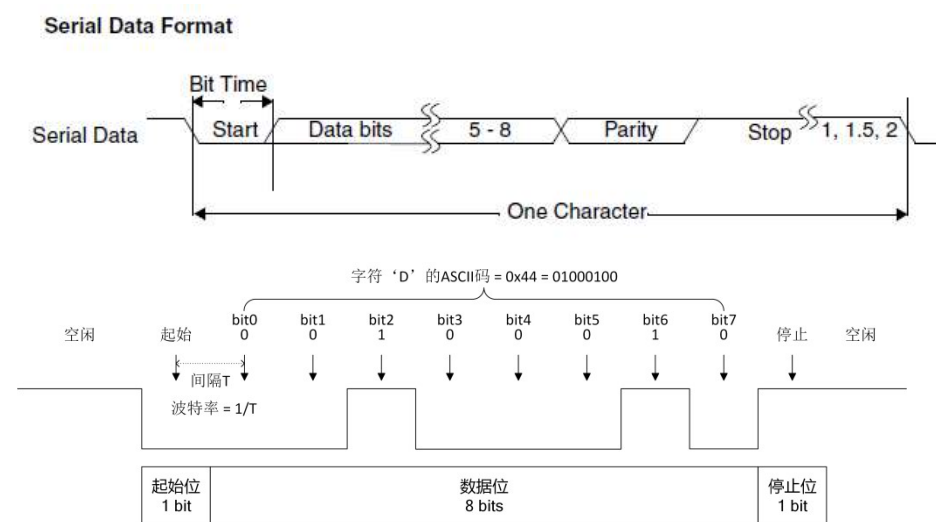
在调用之前，需要在该文件的头上，包含一个这样的文件：

```
#include <stdio.h>
```

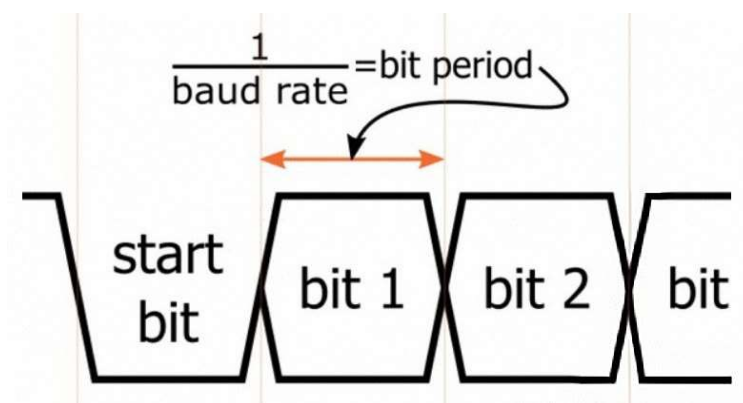
同时需要在工程代码中，重新定义这个函数：

```
/* retarget the C library printf function to the USART */  
int fputc(int ch, FILE *f)  
{  
    Gecko_Uart0_Send_Char(ch);  
    return ch;  
}
```

UART 的数据格式：



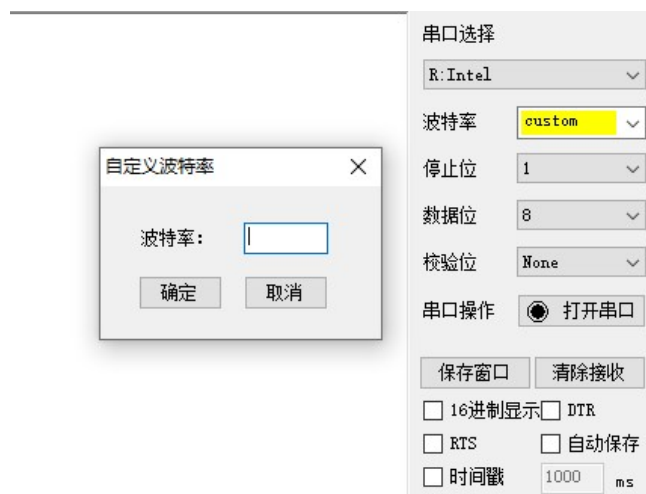
常见的有 9600bps、115200bps 等，关于波特率这里说明一下：



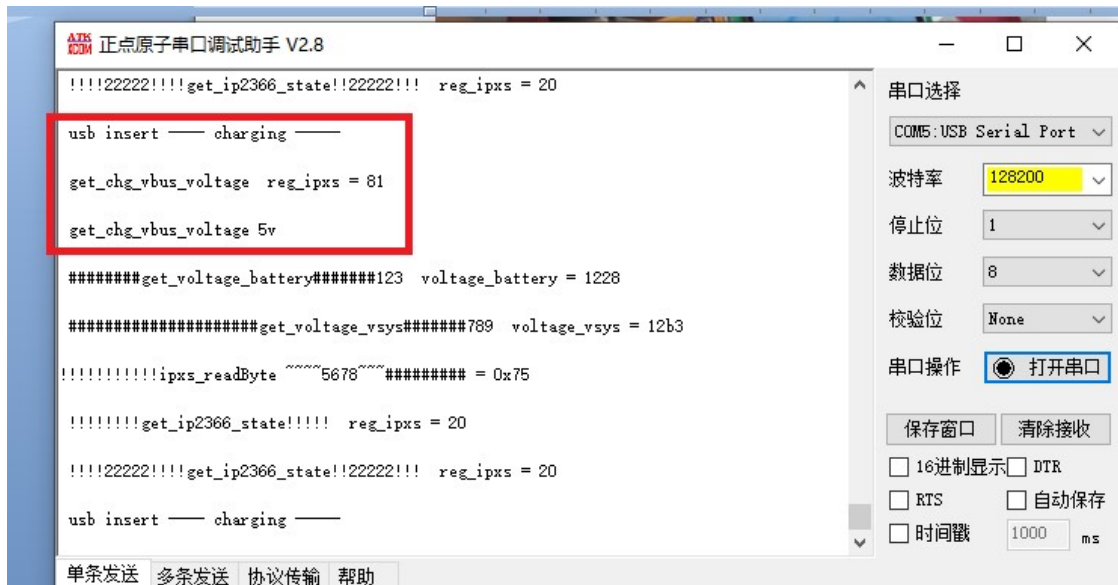
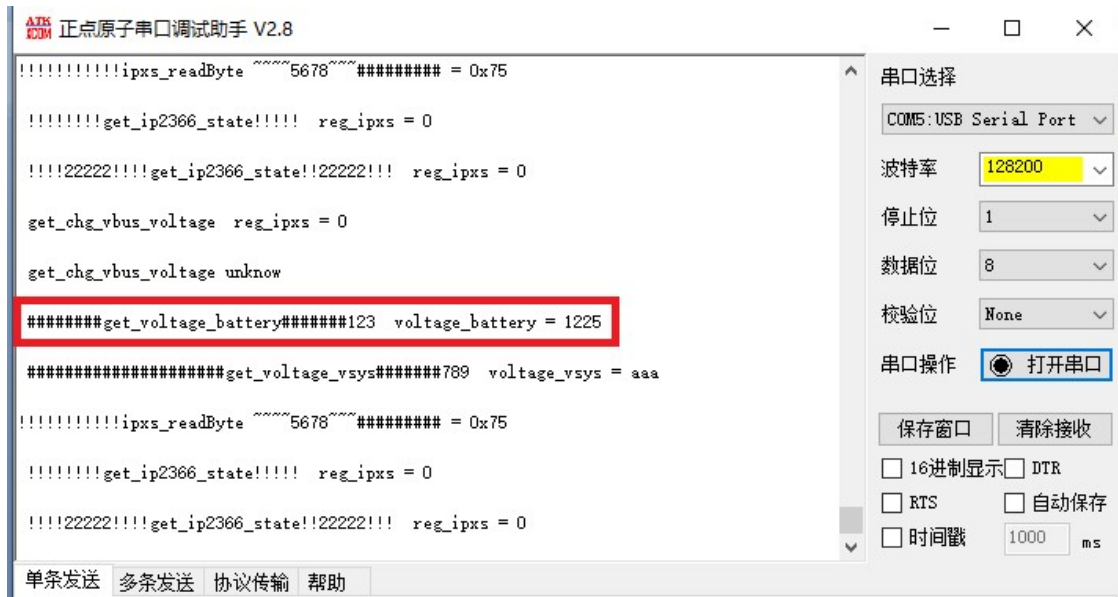
在只有起始位和 1 位停止位的情况下，传输一个字节的数据包长度为 10 个 bits，这种情况下的每秒钟可以传输的字节数为： $9600/10=960$ bytes。从下图中，我们可以看到在 115200bps 时，一个 bit 的宽度是 8.68us，供客户调试参考。

Bauds	Transmission speed			Real transmission speed	
	Bit/s	Bit duration	Speed	Speed	Byte duration
50 Bd	50 bits/s	20.000 ms	6.25 bytes/s	5 bytes/s	200.000 ms
75 Bd	75 bits/s	13.333 ms	9.375 bytes/s	7.5 bytes/s	133.333 ms
110 Bd	110 bits/s	9.091 ms	13.75 bytes/s	11 bytes/s	90.909 ms
134 Bd	134 bits/s	7.463 ms	16.75 bytes/s	13.4 bytes/s	74.627 ms
150 Bd	150 bits/s	6.667 ms	18.75 bytes/s	15 bytes/s	66.667 ms
200 Bd	200 bits/s	5.000 ms	25 bytes/s	20 bytes/s	50.000 ms
300 Bd	300 bits/s	3.333 ms	37.5 bytes/s	30 bytes/s	33.333 ms
600 Bd	600 bits/s	1.667 ms	75 bytes/s	60 bytes/s	16.667 ms
1200 Bd	1200 bits/s	833.333 μ s	150 bytes/s	120 bytes/s	8.333 ms
1800 Bd	1800 bits/s	555.556 μ s	225 bytes/s	180 bytes/s	5.556 ms
2400 Bd	2400 bits/s	416.667 μ s	300 bytes/s	240 bytes/s	4.167 ms
4800 Bd	4800 bits/s	208.333 μ s	600 bytes/s	480 bytes/s	2.083 ms
9600 Bd	9600 bits/s	104.167 μs	1200 bytes/s	960 bytes/s	1.042 ms
19200 Bd	19200 bits/s	52.083 μ s	2400 bytes/s	1920 bytes/s	520.833 μ s
28800 Bd	28800 bits/s	34.722 μ s	3600 bytes/s	2880 bytes/s	347.222 μ s
38400 Bd	38400 bits/s	26.042 μ s	4800 bytes/s	3840 bytes/s	260.417 μ s
57600 Bd	57600 bits/s	17.361 μ s	7200 bytes/s	5760 bytes/s	173.611 μ s
76800 Bd	76800 bits/s	13.021 μ s	9600 bytes/s	7680 bytes/s	130.208 μ s
115200 Bd	115200 bits/s	8.681 μs	14400 bytes/s	11520 bytes/s	86.806 μs
230400 Bd	230400 bits/s	4.340 μ s	28800 bytes/s	23040 bytes/s	43.403 μ s
460800 Bd	460800 bits/s	2.170 μ s	57600 bytes/s	46080 bytes/s	21.701 μ s
576000 Bd	576000 bits/s	1.736 μ s	72000 bytes/s	57600 bytes/s	17.361 μ s
921600 Bd	921600 bits/s	1.085 μ s	115200 bytes/s	92160 bytes/s	10.851 μ s

客户在调试的时候，如果因为 1109 的 RC 不准，又不想去手动校准，我们建议可以在网上搜寻一个可以支持任意波特率的串口助手，也就是可以用用户自定义波特率的串口助手软件工具，比如：



这样就免去了手动去校准 1109 RC 时钟精度的复杂流程。可以帮助用户在调试时，比较轻松的打印 log，辅助我们的软件调试。推荐 SuperCom，SerialPortHelper 等，这些都是开源的工具。



8 在线升级

客户设计的终端产品，通常要求在量产之后，还能继续升级，对于 ARM cpu,我们给出的参考建议是 type-c 接口的 SWD 升级，好处是可以不拆机升级，而且不需要依赖额外的工具，使用 JFlash 就可以更新代码，同时它更新代码速度快，5MHZ 或者 10MHZ 都没有问题。

正常的 type-c 连接图是这样的：

